АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.02.03 Поддержка и тестирование программных модулей

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина профессионального модуля МДК.02.03 Поддержка и тестирование программных модулей входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина Поддержка и тестирование программных модулей изучается в объеме 118 часов, которые включают (48 ч. лекций, 48 ч. лабораторных занятий, 22 ч. самостоятельных занятий). В том числе количество часов в форме практической подготовки: 116.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Поддержка и тестирование программных модулей относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

Изучение дисциплины Поддержка и тестирование программных модулей требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Математический аппарат в отрасли информационных технологий, Основы алгоритмизации и программирования.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины Поддержка и тестирование программных модулей направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Дискретная математика с элементами математической логики направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

- ПК 2.4. Выполнять тестирование и отладку программного обеспечения.
- ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- З1 Основные этапы разработки программного обеспечения.
- З2 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
- З3 Способы оптимизации и приемы рефакторинга
- З4 Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов

Уметь:

- У1 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого

уровней.
- У2 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.
- У3 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
- У4 Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования
- У5 Уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
- У6 Оформлять документацию на программные средства

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины Поддержка и тестирование программных модулей лежит 3 основополагающих разделов:

1. Отладка программных модулей
2. Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей
3. Документирование.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального модуля)

Изучение дисциплины Поддержка и тестирование программных модулей складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Дифференцированный зачет – 6 семестр.